上 海 交 通 大 学 试 卷 (A卷)

（ 2017 至 2018 学年 第 1 学期 2018年 1 月 2 日 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 _____《数学分析 C 类(1)》(期终考试)_____ 成绩 _____

一、填空题(每小题 4 分，共 20 分)

1. 若函数 $f(x)$ 的二阶导数连续，且 $(a, f(a))$ 为曲线 $y=f(x)$ 拐点，则

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-2f(a)+f(a-h)}{h^2}=_____.$$

2. 曲线 $y=\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}$ 的渐近线为_____.

3. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{2n+i}=$_____.

4. 设函数 $f\in C(0,+\infty)$，且 $\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t=f(x)$，$f(1)=5$，则 $f(x)=$_____.

5. 设 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}$，则 $\int\dfrac{f'(\ln x)}{x}\mathrm{d}x=$_____.

二、单项选择题 (每小题 3 分，共 12 分)

1. 下列函数在区间 $[0,1]$ 上 Riemann 可积的有 ……【 】

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}\qquad f(x)=\begin{cases}2, & x\in\mathbb{Q},\\ -2, & x\in\mathbb{Q}^c.\end{cases}$$

$$f(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ \dfrac{1}{n}, & x\in\left(\dfrac{1}{n+1},\dfrac{1}{n}\right].\end{cases}(n\in\mathbb{N}).\qquad f(x)=\begin{cases}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

(A) 1个. **(B)** 2个. **(C)** 3个. **(D)** 4个.

2. 设 f 是 $[a,b]$ 上的凸函数，且 $f'_+(a)$，$f'_-(b)$ 存在，下列断语正确的有【 】

① $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. ② $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界.

③ $f'_+(x)$，$f'_-(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在. ④ $f(x)$ 在 (a,b) 内可导.

(A) 1个. **(B)** 2个. **(C)** 3个. **(D)** 4个.

3. 下列断语中 ……【 】

① 若函数 f 满足 $|f|\in R[a,b]$，则 $f\in R[a,b]$.

微信公众号·闵荒情报站

更多考试真题
请扫码获取



② 若函数 $f \in D[a,b]$，且 $|f'| \in R[a,b]$，则 $f' \in R[a,b]$.

(A) ①正确，②不正确. **(B)** ①不正确，②正确.

(C) ①和②都正确. **(D)** ①和②都不正确.

4. 摆线 $\begin{cases} x = a(t-\sin t), \\ y = a(1-\cos t) \end{cases} (0 \le t \le 2\pi)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为【　　】

(A) $4\pi a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{t}{2} \cdot \left|\sin \frac{t}{2}\right| \mathrm{d}t$. **(B)** $4\pi a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{t}{2} \mathrm{d}t$.

(C) $8\pi a^2 \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} \mathrm{d}t$. **(D)** $8\pi a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{t}{2} \cdot \left|\sin \frac{t}{2}\right| \mathrm{d}t$.

三、(本题共 8 分) 记 $M(n) = \max\limits_{x \in [0,1]} \left\{ n^2 x^2 (1-x)^n \right\}$，$(n \in \mathbb{N})$，求极限 $\lim\limits_{n \to \infty} M(n)$.

四、(本题共 12 分) 全面讨论函数 $y = \frac{x^3}{3(x+2)^2}$ 的性态，并且列表作图.

（已知 $y' = \frac{x^2(x+6)}{3(x+2)^3}$，$y'' = \frac{8x}{(x+2)^4}$）

五、求下列积分 (每小题 7 分，共 28 分)

1. 求不定积分 $\int \frac{x-1}{x^2+2x+3} \mathrm{d}x$.

2. 求不定积分 $\int \mathrm{e}^x \sin^2 x \mathrm{d}x$.

3. 计算定积分 $\int_0^1 \frac{x \cdot \arctan x}{\sqrt{(1+x^2)^3}} \mathrm{d}x$.

4. 设函数 f 连续，且满足 $f(x) + f(-x) = \sin^2 x$，计算 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [x + f(x)] \sin^6 x \mathrm{d}x$.

六、（本题共 8 分） 当 $0 < x < 1$ 时，证明不等式：$x^x (1-x)^{1-x} \ge \frac{1}{2}$

七、证明题(每小题 6 分，共 12 分)

1. 设 f 是 $[a,b]$ 上的有界函数，且对 $\forall \delta \in (0, b-a)$，均有 $f \in R[a+\delta, b]$. 证明：$f \in R[a,b]$.

2. 设函数 $g \in C[0,1]$，证明：$\lim\limits_{n \to \infty} n^2 \int_0^1 \left(x^n - x^{n+1}\right) g(x) \mathrm{d}x = g(1)$.

微信公众号：闵荒情报站